

Dauginame ir dalijame iš to paties skaičiaus

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · abi puses dauginame (dalijame) iš to paties skaičiaus

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Dauginame ir dalijame iš teigiamo skaičiaus
2. Dauginame ir dalijame iš neigiamo skaičiaus (ženklas keičiasi!)
3. Nelygybės su nežinomuoju sprendimas
4. Dažniausios klaidos

1 Dauginame ir dalijame iš teigiamo skaičiaus

Abi nelygybės puses galima **padauginti** arba **padalyti** iš to paties skaičiaus. Rezultatas priklauso nuo to, ar tas skaičius **teigiamas**, ar **neigiamas**.

Taisyklė. Jei $a < b$ ir $c > 0$ (skaičius teigiamas), tai $a \cdot c < b \cdot c$ ir $a : c < b : c$.

Dauginant (dalijant) iš **TEIGIAMO** skaičiaus, nelygybės ženklas **Nesikeičia**.

Pavyzdys 1. $-4 < 3$, padauginame abi puses iš 2:

$-4 \cdot 2 < 3 \cdot 2 \Rightarrow -8 < 6$ (teisinga, ženklas nekito).

Pavyzdys 2. $-8 < 12$, padalykime abi puses iš 4:

$-8 : 4 < 12 : 4 \Rightarrow -2 < 3$ (ženklas nekito).

2 Dauginame ir dalijame iš neigiamo skaičiaus

Svarbiausia taisyklė. Jei $a < b$ ir $c < 0$ (skaičius neigiamas), tai $a \cdot c > b \cdot c$ ir $a : c > b : c$.

Dauginant (dalijant) iš **NEIGIAMO** skaičiaus, nelygybės ženklas **KEIČIAMAS priešingu**: $<$ tampa $>$, o $\leq$ tampa $\geq$.

Pavyzdys 3. $-4 < 3$, padauginame abi puses iš **-2**:

$-4 \cdot (-2)$ ir $3 \cdot (-2)$ duoda 8 ir -6, o ženklą pakeičiame į priešingą:

$\Rightarrow 8 > -6$ (ženklas pakeistas!).

Pavyzdys 4. $4 > -6$, padauginame iš **-3**:

$4 \cdot (-3) = -12$, $-6 \cdot (-3) = 18$, ženklą keičiame $\Rightarrow -12 < 18$.

Dėmesio. Padauginę arba padaliję abi puses iš neigiamo skaičiaus, **būtinai apverčiame** nelygybės ženklą. Tai dažniausiai pamirštama klaida.

3 Nelygybės su nežinomuoju sprendimas

Kai prie nežinomojo x yra daugiklis (pvz. $6x$ arba $-5x$), abi puses **padaliname iš to daugiklio**. Jei daliklis neigiamas, **apverčiame ženklą**.

Pavyzdys 5. Išspręskime $6x \geq -24$. Dalijame iš **6** (teigiamas, ženklas nekinta):
 $x \geq -24 : 6 \Rightarrow x \geq -4$, tai yra intervalas $[-4; +\infty)$.

Pavyzdys 6. Išspręskime $-5x < 15$. Dalijame iš **-5** (neigiamas, ženklą keičiame):
 $x > 15 : (-5) \Rightarrow x > -3$, tai yra intervalas $(-3; +\infty)$.

Pavyzdys 7. Išspręskime $-5x < -20$. Dalijame iš **-5**, ženklą keičiame:
 $x > -20 : (-5) \Rightarrow x > 4$, tai yra $(4; +\infty)$.

Nelygybė	Dalijame iš	Ženklas	Sprendinys
$6x \geq -24$	6	nekinta	$x \geq -4$
$-8x > 16$	-8	keičiasi	$x < -2$
$7x \leq -42$	7	nekinta	$x \leq -6$
$-4x \leq 20$	-4	keičiasi	$x \geq -5$

4 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
$-5x < 15 \rightarrow x < -3$ (ženklas nepakeistas)	$-5x < 15 \rightarrow x > -3$ (dalijome iš neigiamo)
Dauginant iš teigiamo, ženklą irgi reikia keisti	Iš teigiamo — ženklas NE sikeičia
$-4 \cdot (-2) = -8$	$-4 \cdot (-2) = 8$ (minusas $\times$ minusas = pliusas)
Ženklą keisti tik dauginant, o dalijant — ne	Ir dauginant, ir dalijant iš neigiamo ženklas keičiasi

Auksinė taisyklė. Kai abi nelygybės puses dauginu arba dalinu iš **teigiamo** skaičiaus, ženklą **nekeičiu**. Kai iš **neigiamo**, ženklą **apverčiu priešingu**.